Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica
EL-4514 Teoría Electromagnética II
Profesores: Ing. Aníbal Coto Cortés, M.Sc
Dr.-Ing. Saúl Guadamuz Brenes
Dr.-Ing. William Quirós Solano
II Semestre, 2022
**Examen Parcial 2**

| | |
|---|---|
| Total de Puntos: | 36 |
| Puntos obtenidos: | |
| Porcentaje: | |
| Nota Final: | |

Nombre: _____ Carné: _____

**Instrucciones:**

- Resuelva el examen en forma **individual, ordenada y clara**.
- El examen en total tiene un valor de **36 puntos**, y una duración de **2 horas y treinta minutos.**
- El examen consta de **6 preguntas** en total, que consisten en:
  - 3 preguntas cortas – Duración: 5 minutos c/u – Valor: 2 puntos c/u.
  - 3 problemas de desarrollo – Duración: 40 minutos c/u – Valor: 10 puntos c/u.
- Cada pregunta o problema debe indicar el procedimiento o **justificación completa de la solución**.
- Como material de apoyo puede traerse un formulario (escrito a mano), con fórmulas, identidades, propiedades, etc. Este **no debe contener** ejemplos, gráficas, diagramas, ejercicios resueltos, presentaciones de las lecciones y/o texto en prosa. No hay límite de tamaño.
- Se puede utilizar una calculadora **no programable**.
- **No se aceptarán reclamos** de desarrollos con **lápiz, borrones o corrector de lapicero**.
- Si trabaja con lápiz, debe **marcar su respuesta final con lapicero**.
- El uso de lapicero rojo **no** está permitido.
- El uso del teléfono celular no es permitido. Este tipo de dispositivos debe permanecer **totalmente apagado** durante el examen.
- El **instructivo de examen** debe ser **devuelto** junto con su solución.
- Todos los **protocolos sanitarios** deben ser respetados en todo momento. Estos incluyen (pero no se limitan) el uso de tapabocas y la prohibición de consumir alimentos.
- **El incumplimiento** de los puntos anteriores **equivale a una nota igual a cero** en el ejercicio correspondiente o en el examen.

# Preguntas Cortas

**6 Pts**

Debe justificar sus respuestas a las preguntas cortas.
Responda en el cuaderno de examen indicando claramente la pregunta correspondiente con su solución.

### 1. Pregunta Corta

2 Pts

Una línea de transmisión sin pérdidas con $Z_0 = 75\,\Omega$ está conectada a una carga $Z_L$ tal que $Z_L \neq Z_0$ . Se sabe que a lo largo de la línea la tensión total máxima es diez veces la tensión total mínima. Además, se conoce que la distancia entre dos máximos sucesivos de voltaje es de $50\,cm$ y que el primer mínimo de voltaje está a $25\,cm$ de la carga.
Con la información dada, determine:

- La magnitud y ángulo del coeficiente de reflexión ($\Gamma_L$).

### 2. Pregunta Corta

2 Pts

Considere una guía de onda rectangular tiene dimensiones $a = 1{,}5\,cm$ y $b = 0{,}6\,cm$, está rellena de polietileno ($\varepsilon_r = 2{,}25$, $\mu_r = 1$).

a) Si la frecuencia de operación es de $10\,GHz$, el modo que se puede propagar es el $TE_{10}(eT_{10})$. Calcule la velocidad de fase a la que se propaga la onda. 1 Pt

b) Si la frecuencia de operación se aumenta a $15\,GHz$, ¿cuáles son los modos que se pueden propagar y sus respectivas frecuencias de corte? 1 Pt

### 3. Pregunta Corta

2 Pts

Una antena isotrópica hipotética, cuya corriente máxima tiene un valor de $2\,A$, está radiando en un medio caracterizado por una constante dieléctrica $\varepsilon_r = 9$. A una distancia de $100\,m$ de la antena se encuentra el punto $X$, donde el campo eléctrico total tiene una intensidad de $500\,mV/m$.
Calcule:

a) La magnitud de la densidad de potencia promedio en el punto $X$. 0.5 Pts

b) La potencia total radiada por la antena. 1 Pt

c) La resistencia de radiación de la antena. 0.5 Pts

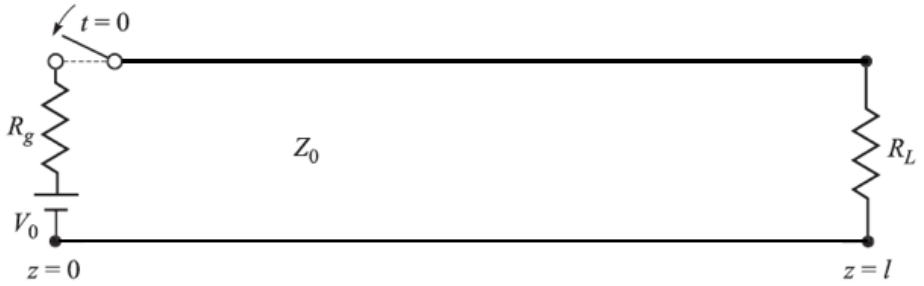
# Problemas de Desarrollo

**30 Pts**

Responda en el cuaderno de examen indicando claramente el problema correspondiente con su solución.

**Problema 1** Líneas de transmisión **10 Pts**

Considere que para la línea de transmisión mostrada a continuación, $Z_0 = 50\,\Omega$, $R_g = R_L = 25\,\Omega$.




a) Calcule los coeficientes de reflexión en el generador y en la carga. 1 Pt

b) Calcule el valor del voltaje incidente $V_1^+$. 1 Pt

c) Calcule los valores finales del voltaje en la carga y la corriente que sale de la batería. 1 Pt

d) Elabore el diagrama de rebotes de voltaje y corriente para el intervalo $0 < t < 8\ell/v$. 3 Pts

e) Elabore el diagrama de escalera del voltaje en la carga y el diagrama de escalera de corriente en la batería para el intervalo $0 < t < 8\ell/v$. 4 Pts

**Problema 2** Antenas **10 Pts**

Un dipolo de $4\,cm$ de longitud alimentado por una corriente de $3\,A$ emite radiación en el vacío con una longitud de onda de $3\,m$.
Determine lo siguiente:

a) La frecuencia de operación del dipolo. 1 Pt

b) Una expresión simplificada al máximo para el campo eléctrico y magnético producidos por el dipolo en el campo lejano. 2 Pts

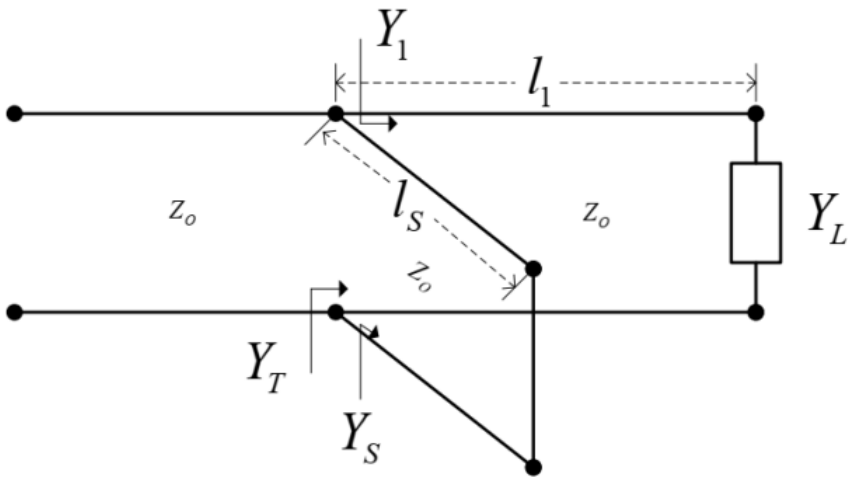
c) El valor de la potencia promedio irradiada por el dipolo a través de la superficie definida por $r = R = 10\,m$, $\pi/4 < \phi < \pi/2$ y $0 < \theta < \pi/2$. 3 Pts

d) El valor de la resistencia de pérdidas del dipolo si éste tiene una eficiencia de radiación del $30\,\%$. 2 Pts

e) Una expresión simplificada al máximo para la magnitud del factor de arreglo normalizado, si se construye un arreglo lineal con dos dipolos espaciados entre sí $1{,}5\,m$ y con un desfase en la corriente de $90°$. 2 Pts

**Problema 3** Acoples de líneas de transmisión **10 Pts**

Una línea de transmisión sin pérdidas de impedancia característica de $50\,\Omega$ y con una carga de $(25 - j50)\,\Omega$ se quiso acoplar con el sistema de 1 stub en cortocircuito. Este se colocó a $10\,cm$ de la carga, y tiene una longitud de $5\,cm$. Se trabaja con una frecuencia de $600\,MHz$ en una línea con dieléctrico de aire, por lo tanto, con $v_p = c$. Utilice como referencia el circuito de la figura.




a) ¿Se logró el objetivo de acoplar la carga a la línea? Utilizando la Carta de Smith calcule el coeficiente de reflexión que define la potencia que se refleja hacia el generador. Muestre de manera ordenada los pasos para calcular lo requerido, haciendo referencia a puntos claramente indicados en la Carta de Smith utilizada. Rotule esta carta como $Carta1$. 5 Pts

b) Suponiendo que en el stub se utilizó un cortocircuito variable (la longitud $l_s$ se puede variar a cualquier valor), y manteniendo la distancia física $l_1 = 10\,cm$ intacta, acople el sistema para evitar reflexiones hacia el generador (calcule las distancias eléctricas $l_1$ y $l_S$). Utilice la distancia eléctrica $l_1$ más corta. Calcule la frecuencia a la que se logra este acople. Utilice una nueva Carta de Smith y rotúlela como $Carta2$. 5 Pts

---

Notas:

$$\int \sin^3(ax)dx = \frac{\cos^3(ax)}{3a} - \frac{\cos(ax)}{a} + C$$

$$d\boldsymbol{A} = d\boldsymbol{S} = R^2 \sin\theta d\phi d\theta \quad \boldsymbol{a}_R.$$

---